关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I053 柯西不等式取等条件

二级结论

条件

条件一（实数序列）：

对于任意实数序列 $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ $(i = 1, 2, \ldots, n, n \geq 2)$.

条件二（向量定义）：

定义向量 $\boldsymbol{a} = (a_1, \ldots, a_n), \boldsymbol{b} = (b_1, \ldots, b_n)$.

结论

结论一（基本不等式）：

直观描述： 平方和之积不小于点积平方.

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2.$$

结论二（取等条件）：

直观描述： 等号成立当且仅当两向量对应分量成比例.

等号成立等价于存在实数 λ 使得

$$a_i = \lambda b_i \quad \text{或} \quad b_i = \lambda a_i \qquad (i = 1, \ldots, n).$$

这等价于向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 线性相关。特别地，若某些 $b_i = 0$，则对应的 a_i 必为 0；反之若某些 $a_i = 0$，则对应的 b_i 必为 0（从而保证比例关系的连贯性）.

推广结论（向量形式）：

直观描述： 向量模积不等式，等号当向量共线.

$$|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}| \leq \|\boldsymbol{a}\| \, \|\boldsymbol{b}\|,$$

等号成立当且仅当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 线性相关.

理解说明

一句话直觉

两向量共线时，点积的绝对值等于模长的乘积，即不等式取等；其他情况下，点积的绝对值总小于模长乘积.

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（构造二次型）：

考虑 $\sum_{i=1}^{n}(a_i - tb_i)^2 \geq 0$，展开后得到关于 t 的二次函数，其非负性导致判别式非正，即导出柯西不等式.

要点二（判别式等于零）：

当判别式等于零时，二次函数有唯一零点，此时平方和为零，每项为零，得到 $a_i = \lambda b_i$.

要点三（分类讨论）：

若 $\sum b_i^2 = 0$，则需要单独处理，此时不等式自动成立，且向量 $\boldsymbol{b} = 0$ 与任意 $\boldsymbol{a}$ 共线，取等条件自然满足.

几何本质（几何解释）

柯西不等式本质是向量点积的模积不等式：$|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}| \leq \|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|$，取等当且仅当两向量共线，即方向相同或相反。

代数意义（代数结构）

从代数上看，柯西不等式等价于关于 t 的二次函数 $\sum(a_i - tb_i)^2$ 的非负判别式，取等时该二次函数有重根.

考点价值（考试应用）

- **考法一（求最值）：**利用柯西不等式求代数式的最大值或最小值，必须验证等号成立条件是否满足，这是得分关键.
- **考法二（证明不等式）：**证明某些积和式不等关系时，常需要构造柯西形式，并指出取等条件以完成证明.

顿悟点

二次构造的妙用：通过引入参数 t 构造平方和，将不等式问题转化为二次函数判别式问题，取等条件自然出现；只要记住 $\sum(a_i - tb_i)^2 \geq 0$ 这一源头，即可同时得到不等式和取等条件.

使用场景

- **场景一（分式最值）：**形如 $\frac{p}{x} + \frac{q}{y}$ 的问题，常可构造柯西形式求解最值.
- **场景二（向量形式问题）：**已知向量模长求数量积最值，直接使用柯西不等式的几何形式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

通过构造平方和 $\sum(a_i-\lambda b_i)^2\geq 0$ 并展开为关于 λ 的二次函数，利用二次函数非负推得判别式非正，从而得到不等式；等号成立条件对应于平方和为零，进而推出分量成比例.

正式推导

步骤一（构造非负式）：

对任意实数 λ，有

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i-\lambda b_i)^2\geq 0.$$

理由：平方和恒非负。

步骤二（展开整理）：

展开得

$$\sum_{i=1}^{n}a_i^2-2\lambda\sum_{i=1}^{n}a_ib_i+\lambda^2\sum_{i=1}^{n}b_i^2\geq 0.$$

理由：完全平方公式 $(x-y)^2=x^2-2xy+y^2$。

步骤三（分类讨论一：$\sum b_i^2=0$）：

若 $\sum b_i^2=0$，则所有 $b_i=0$，原不等式成为 $\left(\sum a_i^2\right)\cdot 0\geq(0)^2$，即 $0\geq 0$，等号总成立。此时，取 $\lambda=0$，有 $b_i=\lambda a_i$（即 $0=0\cdot a_i$），故取等条件“存在 λ 使 $a_i=\lambda b_i$ 或 $b_i=\lambda a_i$”成立。因此，无论 a_i 为何值，等号与取等条件同时成立。

理由：直接验证。

步骤四（分类讨论二：$\sum b_i^2>0$）：

若 $\sum b_i^2>0$，则步骤二的不等式是关于 λ 的二次函数，开口向上且恒非负，故其判别式

$$\Delta=4\Big(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\Big)^2-4\Big(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\Big)\leq 0,$$

整理得

$$\Big(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\Big)\geq\Big(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\Big)^2.$$

理由：一元二次不等式 $A\lambda^2+B\lambda+C\geq 0$（$A>0$）恒成立 $\Longleftrightarrow$ 判别式 $B^2-4AC\leq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（取等条件分析）：

当 $\sum b_i^2 > 0$ 时，等号成立等价于 $\Delta = 0$。此时二次函数有唯一零点 $\lambda_0 = \frac{\sum a_i b_i}{\sum b_i^2}$，且

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i - \lambda_0 b_i)^2 = 0,$$

从而对每个 i 有 $a_i - \lambda_0 b_i = 0$，即 $a_i = \lambda_0 b_i$。若某 $b_i = 0$，则自然得 $a_i = 0$。

理由：平方和为零推出每一项为零。

结论回扣

综合步骤三和步骤五，柯西不等式取等条件为：向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 线性相关，即存在实数 λ 使得 $a_i = \lambda b_i$ 或 $b_i = \lambda a_i$。特别地，当 b_i 不全为零时，常写成 $a_i = \lambda b_i$；当 b_i 全为零时，取等条件自然满足（因为 $\boldsymbol{b} = 0$ 与任意 $\boldsymbol{a}$ 共线）。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 a, b 满足 $a^2 + b^2 = 1$，求 $a + 2b$ 的最大值.

解题步骤：

第一步（构造不等式）：

应用柯西不等式：

$$(a^2 + b^2)(1^2 + 2^2) \geq (a + 2b)^2.$$

理由：取 $a_1 = a, a_2 = b; b_1 = 1, b_2 = 2$，代入 $\left(\sum a_i^2\right)\left(\sum b_i^2\right) \geq \left(\sum a_i b_i\right)^2$.

第二步（求范围）：

代入已知 $a^2 + b^2 = 1$，得 $1 \cdot 5 \geq (a + 2b)^2$，所以 $(a + 2b)^2 \leq 5$，从而 $-\sqrt{5} \leq a + 2b \leq \sqrt{5}$，故最大值为 $\sqrt{5}$.

理由：算术运算及开方.

第三步（取等验证）：

等号成立当且仅当 $\frac{a}{1} = \frac{b}{2}$，即 $a = \frac{b}{2}$，结合 $a^2 + b^2 = 1$，解得 $a = \frac{\sqrt{5}}{5}, b = \frac{2\sqrt{5}}{5}$（此时 $a + 2b = \sqrt{5}$），等号可取.

理由：柯西取等条件 $a_i = \lambda b_i$ 解方程组.

关键结论： **最大值为 $\sqrt{5}$，取等时 $a = \frac{\sqrt{5}}{5}, b = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.**

例 2（稍变形）

题目： 已知实数 x, y 满足 $x^2 + 4y^2 = 4$，求 $x + 2y$ 的取值范围.

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（配凑形式）：

将条件改写为 $x^2+(2y)^2=4$，目标 $x+2y=1\cdot x+1\cdot(2y)$. 应用柯西不等式：

$$\left[x^2+(2y)^2\right](1^2+1^2)\geq(x+2y)^2.$$

理由：取 $a_1=x,a_2=2y;\ b_1=1,b_2=1$.

第二步（计算范围）：

代入得 $4\cdot 2\geq(x+2y)^2$，即 $(x+2y)^2\leq 8$，所以 $-2\sqrt{2}\leq x+2y\leq 2\sqrt{2}$.

理由：代数运算.

第三步（取等求解）：

等号成立当 $\frac{x}{1}=\frac{2y}{1}$，即 $x=2y$. 代入 $x^2+4y^2=4$ 得 $(2y)^2+4y^2=8y^2=4$，故 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2},x=\pm\sqrt{2}$，等号可取.

理由：柯西取等条件 $a_i=\lambda b_i$ 解方程组.

关键结论： $x+2y$ **的取值范围是** $[-2\sqrt{2},2\sqrt{2}]$，**取等时** $x=\sqrt{2},y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ **或** $x=-\sqrt{2},y=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

例 3（综合应用）

题目： 已知 $x,y,z>0$ 且 $x+y+z=1$，求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值.

解题步骤：

第一步（构造三维柯西）：

应用三维柯西不等式：

$$(1^2+1^2+1^2)(x^2+y^2+z^2)\geq(x+y+z)^2.$$

理由：取 $a_1=a_2=a_3=1$，$b_1=x,b_2=y,b_3=z$，代入公式.

第二步（代入求范围）：

由 $x+y+z=1$ 得 $3(x^2+y^2+z^2)\geq 1$，所以 $x^2+y^2+z^2\geq\frac{1}{3}$.

理由：不等式两边同除以 3.

第三步（取等验证）：

等号成立当存在 λ 使 $1=\lambda x,1=\lambda y,1=\lambda z$，即 $x=y=z$. 结合 $x+y+z=1$ 得 $x=y=z=\frac{1}{3}$，等号可取.

理由：柯西取等条件 $a_i=\lambda b_i$.

关键结论： $x^2+y^2+z^2$ **的最小值为** $\frac{1}{3}$，**取等时** $x=y=z=\frac{1}{3}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略零系数）：

错误认为取等条件总是 $\frac{a_i}{b_i}$ 为常数，当某 $b_i=0$ 时未单独说明，导致条件遗漏。

正确理解（零系数特例）：

当 $b_i=0$ 时，必须同时有 $a_i=0$，否则不存在 λ 使 $a_i=\lambda b_i$，从而取等条件不成立。

错因分析（盲目套用比例）：

只记忆 $\frac{a_i}{b_i}$ 常数形式，忽略 $b_i=0$ 时分母无意义，导致条件使用不完整。

易错点二（忽视可等性）：

利用柯西不等式求出最值范围后，没有验证等号能否真正取到，误以为不等号边界就是答案。

正确理解（条件检验）：

必须由取等条件 $a_i=\lambda b_i$（及题设）解出具体变量值，并检验是否满足原题所有条件，只有可取得出的界才是有效最值。

错因分析（逻辑跳跃）：

认为不等式给出的上（下）界一定能取到，忽略取等条件可能被题目其他条件限制（如定义域、正负号）。

易错点三（符号处理不当）：

从 $(\sum a_ib_i)^2\le(\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$ 直接得到 $\sum a_ib_i\le\sqrt{(\sum a_i^2)(\sum b_i^2)}$，忽略了绝对值。

正确理解（绝对值关系）：

正确开方结果是 $\left|\sum a_ib_i\right|\le\sqrt{(\sum a_i^2)(\sum b_i^2)}$，左右必须加绝对值。

错因分析（符号处理不当）：

平方不等式开方时没有考虑负数情形，导致符号丢失。

结论小结

一句话核心

柯西不等式取等当且仅当向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 对应分量成比例，即存在常数 λ 使 $a_i=\lambda b_i$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

或 $b_i = \lambda a_i$（$b_i = 0$ 时 a_i 必为 0，反之亦然）。

使用条件

- **条件一（实数序列）**：所有 a_i, b_i 为实数，序列长度 $n \geq 2$（$n = 1$ 时平凡成立）。
- **条件二（取等结构）**：必须存在实数 λ 满足 $a_i = \lambda b_i$ 或 $b_i = \lambda a_i$，且当某 $b_i = 0$ 时 $a_i = 0$，当某 $a_i = 0$ 时 $b_i = 0$。

关键提醒

- **易错点（忽略零系数）**：使用比例形式 $\frac{a_i}{b_i}$ 时，必须先确认 $b_i \neq 0$，否则需单独讨论。
- **检查项（验证可等性）**：利用不等式求最值后，必须代入取等条件检验是否能满足题设，防止无效最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料